

Étude de Cas : Analyse Scalabilité/Performance des APIs Modernes à travers un Cas Réel de Gestion d'Hôtel

Lekkioui Anasse 5IIR G5

Performances : Temps de Réponse (Latence)

Taille Message (KB)	Opération	REST (ms)	SOAP (ms)	GraphQL (ms)	gRPC (ms)
1 KB	Créer	45	90	55	20
	Consulter	30	70	35	15
	Modifier	40	85	50	18
	Supprimer	35	80	45	16
10 KB	Créer	85	160	90	35
	Consulter	60	140	70	25
	Modifier	75	155	85	30
	Supprimer	65	150	80	28
100 KB	Créer	210	420	240	70
	Consulter	160	380	190	55
	Modifier	200	410	230	65
	Supprimer	180	400	220	60

Performances: Débit (Throughput)

Nombre de requêtes simultanées	REST (req/s)	SOAP (req/s)	GraphQL (req/s)	gRPC (req/s)
10	900	450	800	1600
100	750	320	650	1400
500	520	180	430	1050
1000	350	120	300	800

Consommation des Ressources

CPU

Requêtes simultanées	CPU REST (%)	CPU SOAP (%)	CPU GraphQL (%)	CPU gRPC (%)
10	15	30	18	10
100	35	60	40	25
500	65	90	70	45
1000	85	100	90	65

Mémoire

Requêtes simultanées	Mémoire REST (MB)	Mémoire SOAP (MB)	Mémoire GraphQL (MB)	Mémoire gRPC (MB)
10	200	350	280	150
100	350	600	450	260
500	600	900	720	420
1000	850	1200	950	600

Simplicité d'Implémentation

Critère	REST	SOAP	GraphQL	gRPC
Temps d'implémentation (heures)	12	25	18	20
Nombre de lignes de code	800	1500	1100	1200
Disponibilité des outils	5	3	4	3
Courbe d'apprentissage (jours)	2	5	4	4

Securite

Critère	REST	SOAP	GraphQL	gRPC
---------	------	------	---------	------

Support TLS/SSL	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non
Gestion de l'authentification	OAuth2, JWT	WS-Security	JWT, OAuth2	
Resistance aux attaques	Bonne	Très élevée	Moyenne	Très élevée

Resume global

Critère	REST	SOAP	GraphQL	gRPC
Latence moyenne (ms)	110	240	130	45
Débit moyen (req/s)	630	270	550	1210
Utilisation CPU Moyenne (%)	50	80	55	35
Utilisation Mémoire Moyenne (MB)	500	800	600	360
Sécurité	Bonne	Excellente	Bonne	Excellente
Simplicité d'implémentation	Excellente	Faible	Moyenne	Moyenne